

Firestore. Parte 2

Módulo 3 – Unidad 2

Mi primer CRUD en Firestore



Objetivo

Aplicar las operaciones CRUD (**C**rear, **L**eer, **A**ctualizar y **E**liminar) en Firestore, comprendiendo cuándo y cómo usar `addDoc`, `setDoc`, `updateDoc` y `deleteDoc`, así como el uso de lecturas en tiempo real.



Consigna

1. Preparar la colección.

- Crear una colección en Firestore llamada `productos` (o similar).
- Decidir qué campos tendrá cada documento (mínimo: nombre, precio, stock).

2. Insertar datos.

- Insertar un documento con ID automático usando `addDoc`.

- Insertar un documento con ID definido usando **setDoc** (por ejemplo, "producto001").

3. Leer datos.

- Recuperar todos los documentos de la colección y mostrarlos en pantalla.
- Recuperar un único documento por su ID.
- Suscribirse a cambios en la colección para ver actualizaciones en tiempo real.

4. Actualizar datos.

- Usar **setDoc** con **merge: true** para modificar solo un campo de un documento.
- Usar **updateDoc** para modificar un campo y verificar el cambio en tiempo real.

5. Eliminar datos.

- Borrar un documento específico.
- Verificar que ya no aparezca en la interfaz o en la lectura de datos.

6. Seguridad.

- Revisar las reglas de Firestore para que solo usuarios autenticados puedan escribir.

- Probar el comportamiento intentando crear, actualizar o eliminar sin estar autenticado.

Formato de presentación

La entrega debe realizarse a través de un **repositorio en GitHub**, el cual debe incluir:

- Proyecto en **React (Vite o CRA)** conectado a Firebase.
- Archivo de configuración de **Firebase/Firestore** con inicialización centralizada.
- Componentes que implementen cada operación del CRUD:
 - **Insertar datos** con `addDoc` y `setDoc`.
 - **Leer datos** (todos los documentos, uno por ID, y en tiempo real con `onSnapshot`).
 - **Actualizar datos** con `setDoc({ merge: true })` y `updateDoc`.
 - **Eliminar datos** con `deleteDoc`.
- Prueba de seguridad: reglas de Firestore configuradas para restringir escritura a usuarios autenticados.
- **Archivo README.md** con:
 - Descripción breve del proyecto y explicación de cada operación CRUD.
 - Instrucciones para clonar, instalar dependencias y ejecutar (`npm install / npm run dev`).

- Capturas de pantalla mostrando las operaciones funcionando (inserción, lectura, actualización, eliminación).
- Notas sobre pruebas de reglas de seguridad.
- Créditos del autor (nombre del estudiante, curso, unidad).
- Citación de fuentes (bibliografía y documentación oficial).

Criterios de evaluación

- Creación correcta de la **colección en Firestore** con los campos requeridos.
- Implementación de inserción con **addDoc** y **setDoc** (con ID definido).
- Lectura completa de la colección y lectura puntual de documentos por **ID**.
- Suscripción a cambios en tiempo real mediante **onSnapshot**.
- Actualización parcial de documentos con **merge: true** y **updateDoc**.
- Eliminación de documentos con **deleteDoc** y verificación de cambios en la interfaz.
- Configuración de **reglas de seguridad** en Firestore y pruebas de acceso autenticado/no autenticado.
- Buenas prácticas de organización del proyecto (estructura clara, centralización de la configuración).
- Repositorio prolijo con README completo y ejemplos claros.



Bibliografía utilizada y sugerida

Libros y otros manuscritos

Banks, A. y Porcello, E. *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*. 2ª ed. O'Reilly Media; 2020.

Gupta, S. *Getting Started with Firebase*. 1ª ed. Packt Publishing; 2017.

Artículos y documentación en línea

Firebase. (s.f.-a). *Primeros pasos con Cloud Firestore*.

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart>

Firebase. (s.f.-b). *Agrega datos a Cloud Firestore*.

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Firebase. (s.f.-c). *Obtén datos con Cloud Firestore*.

<https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/get-data>

Firebase. (s.f.-d). *Borra datos de Cloud Firestore*.

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/delete-data>

Firebase. (s.f.-e). *Comienza a usar las reglas de seguridad de Cloud Firestore*.

<https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started>